设置物理存储

System Manager Classic

NetApp
January 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_assigning_disks_to_nodes.html on January 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置物理存储 1
将磁盘分配给节点 1
将备用磁盘置零 1
通过聚合配置存储 2

设置物理存储

设置物理存储包括将磁盘分配给节点，将备用磁盘置零以及创建聚合。

将磁盘分配给节点

您可以使用 System Manager 将未分配磁盘的所有权分配给特定节点，以增加聚合或存储池的容量。

关于此任务

- 如果满足以下条件，则可以分配磁盘：
  - 选定磁盘的容器类型必须为 "`unassigned` " 。
  - 磁盘必须连接到 HA 对中的节点。
  - 这些磁盘必须对节点可见。
- 对于 MetroCluster 配置，不能使用 System Manager 分配磁盘。

  您必须改用命令行界面。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 磁盘 * 。
2. 在 * 磁盘 * 窗口中，选择 * 清单 * 选项卡。
3. 选择要分配的磁盘，然后单击 * 分配 * 。
4. 在 * 分配磁盘 * 对话框中，选择要将磁盘分配到的节点。
5. 单击 * 分配 * 。

将备用磁盘置零

您可以使用 System Manager 通过向备用磁盘写入零来擦除所有数据并格式化备用磁盘。然后，可以在新聚合中使用这些磁盘。

将备用磁盘置零后，集群中的所有备用磁盘（包括阵列 LUN ）都会置零。您可以将特定节点或整个集群的备用磁盘置零。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 磁盘 * 。
2. 在 * 磁盘 * 窗口中，选择 * 清单 * 选项卡。
3. 单击 * 将备件置零 * 。
4. 在 * 将备用磁盘置零 * 对话框中，选择要从中将磁盘置零的节点或 "`所有节点` " 。
5. 选中 * 将所有未置零备件置零 * 复选框以确认置零操作。
6. 单击 * 将备件置零 * 。

- 相关信息 *

用于创建聚合的存储建议

通过聚合配置存储

您可以根据存储建议创建聚合，也可以根据需要手动创建聚合。您可以使用 System Manager 创建 Flash Pool 聚合， SnapLock 聚合和启用了 FabricPool 的聚合，以便为一个或多个卷提供存储。

您必须有足够的备用磁盘来创建聚合。

您不能使用 System Manager 执行以下操作：

- 将不同大小的磁盘组合在一起，即使有足够的不同大小的备用磁盘也是如此。

  您可以先使用大小相同的磁盘创建聚合，然后再添加大小不同的磁盘。

- 将校验和类型不同的磁盘组合在一起。

  您可以先创建具有单个校验和类型的聚合，然后再添加其他校验和类型的存储。

- 相关信息 *

聚合窗口

存储层窗口

通过根据存储建议创建聚合来配置存储

您可以使用 System Manager 根据存储建议创建聚合。System Manager 可分析存储系统的配置并提供存储建议，例如要创建的聚合数，可用节点和可用备用磁盘。

关于此任务

- 您不能根据 Cloud Volumes ONTAP ， ONTAP Select 和 MetroCluster 配置中的存储建议创建聚合。
- 如果存在任何错误，则会显示在屏幕上。

  您可以修复这些错误，然后根据存储建议创建聚合，也可以手动创建聚合。

步骤

1. 使用以下方法之一创建聚合：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * > * 添加聚合 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * > * 创建 * 。
2. 查看存储建议，然后单击 * 提交 * 。

   " 信息 " 对话框将显示聚合的状态。

3. 单击 * 在后台运行 * 以导航到 * 聚合 * 窗口。
4. 单击 * 刷新 * 以查看已创建的聚合。

通过手动创建聚合配置存储

您可以使用 System Manager 手动创建仅包含 HDD 或 SSD 的聚合。

所有磁盘的大小必须相同。

关于此任务

- 如果要在 ONTAP Select 中的四节点集群上创建聚合，则默认情况下会选中镜像聚合选项。
- 从 ONTAP 9.0 开始，您可以创建磁盘大小等于或大于 10 TB 的聚合。
- 如果聚合磁盘的磁盘类型为 FSAS 或 MSATA ，并且磁盘大小等于或大于 10 TB ，则 RAID-TEC 是唯一可用的 RAID 类型。

步骤

1. 使用以下方法之一创建聚合：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * > * 添加聚合 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * > * 创建 * 。
2. 启用 * 手动创建聚合 * 选项以创建聚合。
3. 创建聚合：
   a. 指定聚合的名称，磁盘类型以及要包含在聚合中的磁盘或分区数。

      最小热备用规则将应用于磁盘大小最大的磁盘组。

   b. 修改聚合的 RAID 配置：
      i. 单击 * 更改 * 。
      ii. 在更改 RAID 配置对话框中，指定 RAID 类型和 RAID 组大小。

         共享磁盘支持两种 RAID 类型： RAID DP 和 RAID-TEC 。

      iii. 单击 * 保存 * 。
   c. 如果要镜像聚合，请选中 * 镜像此聚合 * 复选框。

      对于 MetroCluster 配置，创建未镜像聚合会受到限制。因此，默认情况下， MetroCluster 配置会启用镜像选项。

4. 单击 * 创建 * 。

此时将使用指定的配置创建聚合，并将其添加到聚合窗口的聚合列表中。

通过手动创建 **Flash Pool** 聚合来配置存储

您可以使用 System Manager 手动创建 Flash Pool 聚合，也可以通过添加 SSD 将现有 HDD 聚合转换为 Flash Pool 聚合。创建新的 HDD 聚合时，您可以为其配置 SSD 缓存并

创建 Flash Pool 聚合。

开始之前

- 您必须了解有关 Flash Pool 聚合 SSD 层大小和配置的平台专用最佳实践和工作负载专用最佳实践。
- 所有 HDD 都必须处于已置零状态。
- 如果要向聚合添加 SSD ，所有现有 SSD 和专用 SSD 的大小必须相同。

关于此任务

- 创建 Flash Pool 聚合时，不能使用已分区的 SSD 。
- 如果缓存源为存储池，则无法镜像聚合。
- 从 ONTAP 9.0 开始，您可以创建磁盘大小等于或大于 10 TB 的聚合。
- 如果聚合磁盘的磁盘类型为 FSAS 或 MSATA ，并且磁盘大小等于或大于 10 TB ，则 RAID-TEC 是唯一可用于 RAID 类型的选项。

步骤

1. 使用以下方法之一创建聚合：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * > * 添加聚合 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * > * 创建 * 。
2. 启用 * 手动创建聚合 * 选项以创建聚合。
3. 在 * 创建聚合 * 窗口中，指定聚合的名称，磁盘类型以及聚合中 HDD 要包含的磁盘或分区数。
4. 如果要镜像聚合，请选中 * 镜像此聚合 * 复选框。

   对于 MetroCluster 配置，创建未镜像聚合会受到限制。因此，默认情况下， MetroCluster 配置会启用镜像选项。

5. 单击 * 对此聚合使用 Flash Pool Cache * 。
6. 指定缓存源：

缓存源选择条件	那么 ...
存储池	a. 选择 * 存储池 * 作为缓存源。 b. 选择可从中获取缓存的存储池，然后指定缓存大小。 c. 根据需要修改 RAID 类型。

缓存源选择条件	那么 ...
专用 SSD	a. 选择 * 专用 SSD* 作为缓存源。 b. 选择 SSD 大小以及要包含在聚合中的 SSD 数量。 c. 根据需要修改 RAID 配置： i. 单击 * 更改 * 。 ii. 在更改 RAID 配置对话框中，指定 RAID 类型和 RAID 组大小。 iii. 单击 * 保存 * 。

7. 单击 * 创建 * 。

此时将使用指定的配置创建 Flash Pool 聚合，并将其添加到聚合窗口的聚合列表中。

- 相关信息 *

存储池的工作原理

"NetApp 技术报告 4070 ：《 Flash Pool 设计和实施》"

通过手动创建 **SnapLock** 聚合配置存储

您可以使用 System Manager 手动创建 SnapLock 合规性聚合或 SnapLock 企业聚合。您可以在这些聚合上创建 SnapLock 卷，从而提供 "`一次写入，多次读取` " （ WORM ）功能。

必须已添加 SnapLock 许可证。

关于此任务

- 在 MetroCluster 配置中，您只能创建 SnapLock 企业聚合。
- 对于阵列 LUN ，仅支持 SnapLock 企业聚合。
- 从 ONTAP 9.0 开始，您可以创建磁盘大小等于或大于 10 TB 的聚合。
- 如果聚合磁盘的磁盘类型为 FSAS 或 MSATA ，并且磁盘大小等于或大于 10 TB ，则 RAID-TEC 是唯一可用于 RAID 类型的选项。
- 从 ONTAP 9.1 开始，您可以在 AFF 平台上创建 SnapLock 聚合。

步骤

1. 使用以下方法之一创建 SnapLock 聚合：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * > * 添加聚合 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * > * 创建 * 。
2. 启用 * 手动创建聚合 * 选项以创建聚合。
3. 创建 SnapLock 聚合：

a. 指定聚合的名称，磁盘类型以及要包含在聚合中的磁盘或分区数。

   创建 SnapLock Compliance 聚合后，您无法更改该聚合的名称。

   最小热备用规则将应用于磁盘大小最大的磁盘组。

b. 修改聚合的 RAID 配置：

   i. 单击 * 更改 * 。

   ii. 在更改 RAID 配置对话框中，指定 RAID 类型和 RAID 组大小。

      共享磁盘支持两种 RAID 类型： RAID-DP 和 RAID-TEC 。

   iii. 单击 * 保存 * 。

c. 指定 SnapLock 类型。

d. 如果尚未初始化系统 ComplianceClock ，请选中 * 初始化 ComplianceClock* 复选框。

   如果已在节点上初始化 ComplianceClock ，则不会显示此选项。

   > 您必须确保当前系统时间正确。ComplianceClock 根据系统时钟进行设置。设置 ComplianceClock 后，您将无法修改或停止 ComplianceClock 。

e. 如果要镜像聚合，请选中 * 镜像此聚合 * 复选框。

   对于 MetroCluster 配置，创建未镜像聚合会受到限制。因此，默认情况下， MetroCluster 配置会启用镜像选项。

默认情况下，对于 SnapLock Compliance 聚合，镜像选项处于禁用状态。

4. 单击 * 创建 * 。

通过手动创建启用了 **FabricPool** 的聚合来配置存储

您可以使用 System Manager 手动创建启用了 FabricPool 的聚合，也可以通过将云层附加到 SSD 聚合将现有 SSD 聚合转换为启用了 FabricPool 的聚合。

开始之前

- 您必须已创建云层并将其附加到 SSD 聚合所在的集群。
- 必须已创建内部云层。
- 云层和聚合之间必须存在专用网络连接。

以下对象存储可用作云层：

- StorageGRID
- 阿里云（从 System Manager 9.6 开始）
- Amazon Web Services （ AWS ） Simple Storage Service （ S3 ）
- Amazon Web Services （ AWS ） Commercial Cloud Service （ C2S ）

- Microsoft Azure Blob Storage
- IBM 云
- Google Cloud

> - 不支持 Azure 堆栈这种内部 Azure 服务。
> - 如果要将任何对象存储用作 StorageGRID 以外的云层，则必须具有 FabricPool 容量许可证。

步骤

1. 使用以下方法之一创建启用了 FabricPool 的聚合：
   - 单击 * 应用程序和层 * > * 存储层 * > * 添加聚合 * 。
   - 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 聚合 * > * 创建 * 。
2. 启用 * 手动创建聚合 * 选项以创建聚合。
3. 创建启用了 FabricPool 的聚合：
   a. 指定聚合的名称，磁盘类型以及要包含在聚合中的磁盘或分区数。

      > 只有全闪存（全 SSD ）聚合支持启用了 FabricPool 的聚合。

      最小热备用规则将应用于磁盘大小最大的磁盘组。

   b. 修改聚合的 RAID 配置：
      i. 单击 * 更改 * 。
      ii. 在更改 RAID 配置对话框中，指定 RAID 类型和 RAID 组大小。

         共享磁盘支持两种 RAID 类型： RAID-DP 和 RAID-TEC 。

      iii. 单击 * 保存 * 。
4. 选中 * 云 * 复选框，然后从列表中选择一个 FabricPool 层。
5. 单击 * 创建 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.